Introduction à Mérise

Durée **:**

Professeur **: GBO Hervé**

GBO Hervé Tél : 97188083 / 95564920

Chapitre I – Généralités

La conception d'un système d'information n'est pas évidente car il faut réfléchir à l'ensemble de l'organisation que l'on doit mettre en place. La phase de conception nécessite des méthodes permettant de mettre en place un modèle sur lequel on va s'appuyer. La modélisation consiste à créer une représentation virtuelle d'une réalité de telle façon à faire ressortir les points auxquels on s'intéresse. Ce type de méthode est appelé *analyse*. Il existe plusieurs méthodes d'analyse, la méthode la plus utilisée en France étant la méthode MERISE.

Le but de cette méthode est d'arriver à concevoir un système d'information. La méthode MERISE est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques. La séparation des données et des traitements assure une longévité au modèle. En effet, l'agencement des données n'a pas à être souvent remanié, tandis que les traitements le sont plus fréquemment.

La méthode MERISE date de 1978-1979, et fait suite à une consultation nationale lancée en 1977 par le ministère de l'Industrie dans le but de choisir des sociétés de conseil en informatique afin de définir une méthode de conception de systèmes d'information. Les deux principales sociétés ayant mis au point cette méthode sont le CTI (Centre Technique d'Informatique) chargé de gérer le projet, et le CETE (Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement) implanté à Aix-en-provence.

MERISE est un sigle qui signifie Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique par Sous Ensemble

Merise étant une méthode de conception et de développement de système d'information, l'objectif de ce chapitre est d'introduire la notion de système d'information et d'en proposer une description formelle.

I. Le système d'information dans l'entreprise

L'entreprise est un système complexe dans lequel transitent de très nombreux flux d'informations. Sans un dispositif de maîtrise de ces flux, l'entreprise peut très vite être dépassée et ne plus fonctionner avec une qualité de service satisfaisante. L'enjeu de toute entreprise qu'elle soit de négoce, industrielle ou de services consiste donc à mettre en place un système destiné à collecter, mémoriser, traiter et distribuer l'information (avec un temps de réponse suffisamment bref). Ce système d'information assurera le lien entre deux autres systèmes de l'entreprise : le système opérant et le système de pilotage.

On peut définir le système d'information comme étant l'ensemble des moyens humains, matériels et logiciels mis en œuvre pour la collecte, le traitement, le stockage et la diffusion des données.

Le système de pilotage décide des actions à conduire sur le système opérant en fonction des objectifs et des politiques de l'entreprise,

Le système opérant englobe toutes les fonctions liées à l'activité propre de l'entreprise : facturer les clients, régler les salariés, gérer les stocks, …

Une telle décomposition prend bien en compte :

- la différence de besoin en matière d'information des modules opérants et pilotes,
- la nécessité pour le système d'information de ne pas se contenter de transmettre les informations mais d'en changer le niveau de synthèse.

Dans certaines organisations, on peut trouver des formes plus intégrées du système d'information. Cette intégration peut se faire soit au niveau du système opérant, soit au niveau du système de pilotage.

II. Architecture & conception d'un système d'information

Le système d'information doit décrire (on dit encore représenter) le plus fidèlement possible le fonctionnement du système opérant. Pour ce faire, il doit intégrer une base d'information dans laquelle seront mémorisés la description des objets, des règles et des contraintes du système opérant. Cette base étant sujette à des évolutions, le système d'information doit être doté d'un mécanisme (appelé processeur d'information) destiné à piloter et à contrôler ces changements.

Le processeur d'information produit des changements dans la base d'information à la réception d'un message. Un message contient des informations et exprime une commande décrivant l'action à entreprendre dans la base d'information. Le processeur d'information interprète la commande et effectue le changement en respectant les contraintes et les règles.

Si le message exprime une recherche sur le contenu de la base d'information, le processeur interprète la commande et émet un message rendant compte du contenu actuel de la base d'information. Dans tous les cas, l'environnement a besoin de connaître si la commande a été acceptée ou refusée. Le processeur émet, à cet effet, un message vers l'environnement.

Relativement à la conception d'un système d'information, l'architecture présentée ci- dessus induit une double conception :

- celle de la base d'information (aspect statique)
- celle du processeur de traitement (aspect dynamique)

Pour aider le concepteur dans ces deux tâches, la méthode Merise propose un ensemble de formalismes et de règles destinées à modéliser de manière indépendante les données et les traitements du système d'information. Ces modèles ne sont qu'une base de réflexion pour le concepteur et un moyen de communication entre les divers acteurs du système d'information dans l'entreprise. Seule la

validation de l'ensemble se fera en commun.

III. Système d'information et système informatique

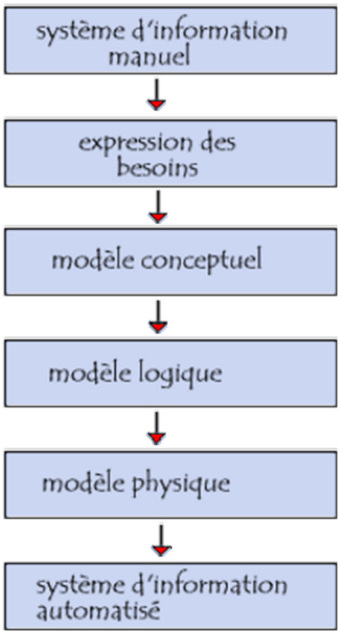
Le système d'information se compose d'éléments matériels, logiciels et humains nécessaires pour la collecte, le traitement, le stockage et la diffusion des informations. Parmi les informations qui appartiennent au système d'information, certaines doivent ou peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé ou semi automatisé grâce aux outils informatiques.

Le système informatique est l'ensemble des éléments matériels et logiciels nécessaires pour le traitement automatique des informations. A ce titre, il sera utilisé dans le système d'information pour faciliter l'exécution des traitements à automatiser. Le système informatique est donc un élément ou sous-système du système d'information utilisé pour le traitement informatique des données et leur stockage électronique.

IV. Cycle d'abstraction de conception des S.I.

La conception du système d'information se fait par étapes, afin d'aboutir à un système d'information fonctionnel reflétant une réalité physique. Il s'agit donc de valider une à une chacune des étapes en prenant en compte les résultats de la phase précédente. D'autre part, les données étant séparées des traitements, il faut vérifier la concordance entre données et traitements afin de vérifier que toutes les données nécessaires aux traitements sont présentes et qu'il n'y a pas de données superflues.

Cette succession d'étapes est appelée *cycle d'abstraction pour la conception des systèmes d'information*:



L'expression des besoins aboutit définit les flux d'informations à prendre compte.

Le modèle conceptuel consiste à mettre au point le **MCD** (Modèle conceptuel des données) et le **MCT** (Modèle conceptuel des traitements) décrivant les règles et les contraintes à prendre en compte.

Le modèle organisationnel consiste à définir le **MLD** (Modèle logique des données) qui représente un choix logiciel pour le système d'information et le **MOT** (Modèle organisationnel des traitements) décrivant les contraintes dues à l'environnement (organisationnel, spatial et temporel).

Enfin, le modèle physique reflète un choix matériel pour le système d'information.

Niveau	*Données(Statique*	*Traitement(Dynamiq*	*Questions à poser*
Conceptuel	**MCD**	**MCT**	Indépendant du système:
Organisationnel ou logique	**MLD** *(OU ?)*	**MOT** *(QUI ? QUAND*	Choix du SGBD: *QUI ? QUAND ? OU ?*
Opérationnel ou physique	**MPD**	**MOPT**	Haute connaissance du SGBD: *COMMENT ?*

Chapitre 2 : Le Modèle conceptuel des données

Le modèle conceptuel des données est une représentation statique du système d'information de l'entreprise qui met en évidence sa sémantique. Il a pour but d'écrire de façon formelle les données qui seront utilisées par le système d'information. Il s'agit donc d'une représentation des données, facilement compréhensible. Cet aspect recouvre les mots qui décrivent le système ainsi que les liens existants entre ces mots. Le formalisme adopté par la méthode Merise pour réaliser cette description est basé sur les concepts « entité- association ».

I. Les concepts de base

a. La propriété (ou attribut ou rubrique)

La propriété est une information élémentaire, c'est-à-dire non déductible d'autres informations, qui présente un intérêt pour le domaine étudié. *Par exemple, si l'on considère le domaine de gestion des commandes d'une société de vente par correspondance, les données : « référence article », « désignation article », « prix unitaire HT », « taux de TVA » sont des propriétés pertinentes pour ce domaine. La donnée « prix unitaire TTC » n'est, d'après la définition, pas une propriété car ses valeurs peuvent être retrouvées à partir des propriétés «prix unitaire HT » et « taux de TVA ».*

Chaque valeur prise par une propriété est appelée occurrence. *Des occurrences de la rubrique « désignation article » sont par exemple : « râteau », « Akassa congelé », « scie », …*

Une propriété est dite simple ou encore atomique si chacune des valeurs qu'elle regroupe n'est pas décomposable. *La propriété « Adresse », n'est pas élémentaire car elle peut être décomposée en trois propriétés : la rue, le code postal et la ville.*

Mais, la décomposition d'une propriété en propriétés plus simples ne doit pas être systématique et doit surtout tenir compte de son exploitation dans le système. Si cette exploitation est toujours globale, l'atomisation n'est pas nécessaire, dans les autres cas il faut procéder à l'isolement de chacune des composantes de la propriété et donc introduire de nouvelles propriétés.

Propriété	**Occurrences**
Prénom	Magengo, Guttembert, Jean

Remarque

- Chaque propriété a un nom, une description, un type et une longueur.
- Ce nom doit être court et le plus explicite possible : à sa seule lecture on doit donc pouvoir se faire une idée de ce que représente la propriété.
- En outre, l'identification de chaque propriété consiste à garantir une bijection entre l'ensemble des noms et l'ensemble des propriétés à gérer (Un nom pour une propriété et une propriété a un nom). On devra donc **exclure** les synonymes et les polysèmes
- On parle de synonymes lorsqu'on utilise deux noms différents pour identifier la même propriété
- On parle de polysèmes lorsqu'on utilise le même nom pour identifier deux propriétés différentes
- Enfin, le principe de non-redondance impose que chaque propriété, correctement identifiée, n'apparaisse qu'une seule fois dans le modèle.

b. L'entité ou individu ou objet

Définition

Une entité est la représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le système que l'on désire décrire. Chaque entité est composée de propriétés,

données élémentaires permettant de la décrire.

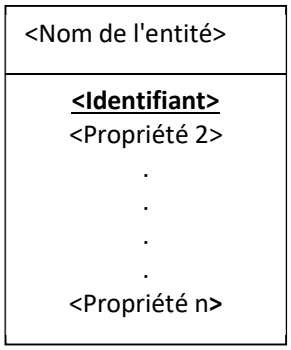
Exemple : Filière, Etudiant, Matière

Au premier abord, on peut définir l'entité comme étant un regroupement bien pensé, donc sensé, de plusieurs propriétés. *Par exemple, on considère l'entité Etudiant qui regroupe les propriétés : Matricule, Nom, sexe et datedenaissance*. Le droit d'entrée d'une propriété dans une entité est soumis à d'autres facteurs que le bon sens, et ce sont ces facteurs que l'on va étudier.

L'entité est définie par :

- Une existence propre et une utilité pour le domaine d'étude
- Des occurrences multiples (au moins 2)
- Au moins une propriété

Pour représenter une entité, on utilise un rectangle de la forme :



Le nom de l'entité est généralement une abréviation pour une raison de simplification de l'écriture. Il s'agit par contre de vérifier qu'à chaque entité correspond un et un seul nom, et réciproquement.

c. Les identifiants

Un identifiant est un ensemble minimum d'attributs d'une entité dont la connaissance des valeurs permet d'identifier un enregistrement unique de l'entité considérée. Un identifiant est invariant dans le temps et est souligné lors de la représentation d'une entité.

Ainsi, pour une entité, l'attribut (ou les attributs) choisi comme identifiant ne peut avoir qu'une valeur unique. Deux occurrences de cette entité ne pourront jamais avoir la même valeur pour l'identifiant et donc, la connaissance d'une valeur de la rubrique « identifiante » détermine la connaissance des valeurs des autres rubriques de l'entité

Chaque entité doit posséder au moins un attribut identifiant, et l'ensemble de ses attributs identifiants doivent être renseignés à la création d'une occurrence de cette entité.

d. Occurrence d'entité ou d'individu

C'est un exemplaire de l'entité ou une ligne dans le tableau illustrant l'entité. Exemple, prenons l'entité Etudiant :

<table>
<tr><th>Représentation</th><th>Illustration</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>Etudiant</td></tr>
<tr><td><u>Matricule</u>
Nom
Prenom
Sexe</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td>Matricule</td><td>Nom</td><td>Prénom</td><td>Sexe</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Magengo</td><td>Guttembert</td><td>M</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Djangoni</td><td>Mandélai</td><td>F</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jolie</td><td>Joliette</td><td>F</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Agogo</td><td>Bidas</td><td>M</td></tr>
</table>
« Magengo » est une occurrence de la propriété Nom

La ligne
</td></tr>
</table>

	1	Magengo	Guttembert	M
	Est une occurrence de l'entité Etudiant			

e. Notion de dépendance fonctionnelle

- ***Définition et notation***
  - On dit qu'un attribut A est en dépendance fonctionnelle avec un autre attribut B et on note : A→B si pour toute valeur de A, il ne peut correspondre au plus une valeur de B
  - On dit qu'un attribut A est en dépendance fonctionnelle avec un autre attribut B et on note : A,B→ si pour toute valeur de A, il peut correspondre plusieurs valeurs de B et pour toute valeur de B, il peut correspondre plusieurs valeurs de A
  - On dit qu'un ensemble d'attributs A, B est en dépendance fonctionnelle avec un autre attribut C et on note : A,B→C si pour toute valeur de A, il peut correspondre plusieurs valeurs de B et pour toute valeur de B, il peut correspondre plusieurs valeurs de A et pour toute valeur de A et de B, il ne peut correspondre au plus, une valeur de C

Les attributs se trouvant à gauche de la flèche sont appelés ***Source de la dépendance fonctionnelle*** et sont toujours des identifiants d'entités (Sauf la date et certains autres attributs dans des cas exceptionnels).

Les attributs se trouvant à droite de la flèche sont appelés ***Cible ou But de dépendance fonctionnelle*** et peuvent être des identifiants ou des attributs non identifiants.

Exemple : Numéro_matricule → Nom,

Référence_produit → libellé_produit

Référence_produit, numfact → Pu_produit

Reference_produit, Code_famille →

- ***Propriété des dépendances fonctionnelles***

o ***La réflexivité*** : On parle de réflexivité lorsque toute propriété ou ensemble de propriété, détermine lui-même ou une partie de lui-même. Exemple :

A→A

A,A→X

A,B→A

o ***L'augmentation*** : On parle d'augmentation lorsque dans une dépendance fonctionnelle à source composée d'au moins 2 attributs, seulement une partie de la source est en dépendance fonctionnelle avec les attributs en but.

En somme, Si A,C→B on parlera d'augmentation si et seulement si A→B ou C→B

L'augmentation ne peut empêcher une dépendance fonctionnelle, de demeurer fonctionnelle

o ***L'addition*** : Toutes les dépendances fonctionnelles de même source peuvent être fusionnées pour donner une seule dépendance fonctionnelle. Exemple : Si A→B et A→C alors, on peut écrire par addition que A→B,C

o ***La transitivité*** : On dit qu'une dépendance fonctionnelle est une transitivité si elle peut se déduire de deux autres dépendances fonctionnelles telles que : Si A→B et B→C alors on peut déduire par transitivité que A→C

C'est-à-dire, si A→B,C et, Si B→C ou C→B, on peut déduire que la dépendance fonctionnelle contient une transitivité.

En somme, dans une dépendance fonctionnelle, si un attribut en but dépend d'un autre attribut (lui aussi en but) que la source, alors, il y a transitivité.

- **Les Dépendances fonctionnelles élémentaires**

Une dépendance fonctionnelle est dite élémentaire si et seulement si elle ne contient pas d'augmentation c'est-à-dire si l'attribut en but dépend de tous les attributs en source

et non d'une partie de ces attributs. En somme la dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire si et seulement si je ne peux avoir A→B ou C→B.

Exemple : Numéro_matricule, Code_matière →Nom n'est pas élémentaire car l'attribut Numéro_matricule permet à lui tout seul de déterminer le Nom. C'est-à-dire qu'on peut avoir Numéro_matricule→Nom

Remarque

Toute dépendance fonctionnelle dont la source n'est pas composée est automatiquement élémentaire.

- **Les Dépendances fonctionnelles élémentaires directes**

Une dépendance fonctionnelle élémentaire est dite Directe si et seulement si elle ne contient pas de transitivité c'est-à-dire si l'attribut en but dépend uniquement des attributs en source et non d'un autre attribut en but. C'est-à-dire qu'on ne doit pas trouver en but de la dépendance fonctionnelle élémentaire, deux attributs en dépendance fonctionnelle. En somme la dépendance fonctionnelle élémentaire A→B,C est directe si et seulement si je ne peux avoir C→B ou B→C. c'est-à-dire que la dépendance fonctionnelle ne doit pas être déductible par transitivité.

Exemple : la dépendance fonctionnelle élémentaire

Numéro_matricule→ code_filière, libellé_filière n'est pas directe car l'attribut code_filière permet de déterminer le libellé de la filière. Car, pour un code filière, on ne peut lui associer qu'un et un seul libellé de filière.

On peut aussi dire qu'une dépendance fonctionnelle élémentaire A→C est directe s'il n'existe aucun attribut B tel que A→B et B→C

f. L'association

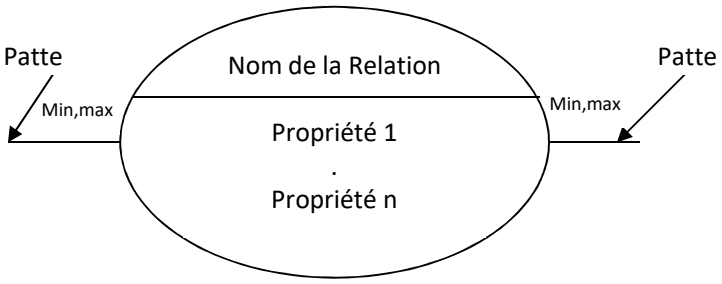
i. Définition

Une association est un lien sémantique entre des entités.

Voici les dénominations des types d'association selon le nombre d'intervenants:

- Une association **récursive** (ou *réflexive*) relie la même entité
- Une association **binaire** relie deux entités
- Une association **ternaire** relie trois entités
- Une association **n-aire** relie n entités. Les associations sont représentées par des hexagones (parfois des ellipses) dont l'intitulé décrit le type de lien qui relie les entités (généralement un verbe).

Une association peut porter ou non des propriétés.



Elle est reliée au rectangle représentant les entités par des traits appelés pattes. Sur chacune des pattes de l'association, sont spécifiés les cardinalités minimum et maximum

ii. Les cardinalités

Les cardinalités d'une entité dans une relation mesurent le nombre minimum et le nombre maximum de fois qu'une occurrence de cette entité participe à l'association.

Un couple de cardinalités placé entre une entité E et une association A représente le nombre minimal et maximal de fois qu'une occurrence de l'entité E participe à l'association

On a généralement quatre types de cardinalités:

- 0,1 : l'occurrence de l'entité participe au plus une fois à l'association,

- 1,1 : l'occurrence de l'entité participe une et une seule fois à l'association.
- 1,N : l'occurrence de l'entité participe au moins une fois à l'association.
- 0,N : l'occurrence de l'entité participe plusieurs fois à l'association.

Remarque

La cardinalité est située sur la patte de l'association reliée à l'entité pour laquelle elle est définie. La cardinalité minimum ne doit jamais être supérieur à 1

iii. Dimension d'une association

C'est le nombre d'entités qui participent à l'association.

Association réflexive : dimension = 1

Association N-aire : dimension N

iv. Les différents types d'associations

- **Contrainte d'intégrité fonctionnelle (cif) entre entités**

Une contrainte d'intégrité fonctionnelle est une association établie entre deux entités et qui exprime que l'une de ces entités est totalement identifiée par la connaissance de l'autre. On l'appelle aussi association père-fils ou maitre-esclave.

Une contrainte d'intégrité fonctionnelle est toujours établie entre deux entités au plus et ne peut jamais porter d'attributs. Elle est matérialisée par la présence de la cardinalité maximale 1 sur au moins une des pattes (0,1 ou 1,1).

On peut remplacer le nom de l'association par le symbole **CIF**.

- **Les associations plusieurs à plusieurs ou CIM (Contrainte d'intégrité multiple)**

Ce sont des associations qui s'établissent entre deux ou plusieurs entités. Elles peuvent porter ou non des attributs et sont matérialisés par la présence de la cardinalité maximale N sur toutes les pattes (0,N ou 1,N).

II. Règles de construction d'un M.C.D.

a. Les règles de gestion

Elles expriment les contraintes de gestion, de manipulation ou encore d'utilisation des données. Elles constituent le règlement intérieur dans le processus d'élaboration du MCD.

Elles précisent les liens qui peuvent être établis ou non entre les occurrences des entités ou entre les occurrences des attributs.

Exemple : Un étudiant s'inscrit dans une filière

Cette règle de gestion exprime un lien de dépendance fonctionnelle entre l'attribut Matricule et l'attribut CodeFilière et un lien d'association entre l'entité Etudiant et l'entité Filière.

Dans le processus de construction du MCD, il convient de bien recenser la liste exhaustive de ces règles de gestion.

b. Le Dictionnaire des données

C'est un tableau permettant d'inventorier toutes les informations manipulées par le domaine d'étude, qui ont un sens et qui peuvent avoir au moins deux occurrences. Ce tableau se présente comme suit :

Propriétés	Désignation en clair	Type	Nature	Longueur	Observation
Numat	Numéro matricule de l'étudiant	N	E	6	
NomEtu	Nom de l'étudiant	C	E	15	
DatNai	Date de naissance de l'étudiant	D	E	10	jj/mm/aaaa

SexEtu	Sexe de l'étudiant	C	E	1	« M » ou « F »

La colonne Propriété permet de spécifier pour chaque information, son nom. Le nom doit être court, explicite et doit être un mot. Il ne doit pas comporter de caractère interdits tels que : (,) (;) (-) (:) etc. mais peut comporter des combinaisons de lettres, de chiffres et le trait de 8(_) ou underscore

Désignation en clair permet de donner une description explicite de la propriété

Nature peut prendre les valeurs suivantes :

- E : élémentaire qui signifie que la propriété est atomique c'est-à-dire ni calculée, ni concaténée, ni décomposable.
- Co : Concaténée qui signifie que la propriété est décomposable. Dans ce cas, la formule de décomposition doit être spécifiée dans la colonne Observation et les informations variables entrant dans la décomposition doivent être ajoutés au dictionnaire des données.
- Ca : calculé qui signifie que la valeur de la propriété est issue d'un traitement ou de l'évaluation d'une formule avec des opérateurs numériques. Dans ce cas, la formule doit être spécifiée dans la colonne Observation et les informations variables qu'elle utilise doivent être ajoutées au dictionnaire des données.

Le type est le domaine de valeurs dans lequel une propriété peut puiser ses valeurs. On distingue les types suivants : Numérique N, caractère C, Logique L, Date D

La longueur est le nombre maximum de caractères qu'il faut pour représenter une valeur de la propriété

La colonne Observation permet de faire tout commentaire qui pourrait rendre la propriété plus explicite.

c. La couverture minimale

C'est la liste de toutes les dépendances fonctionnelles élémentaires et directes c'est-à-

dire des dépendances fonctionnelles débarrassées de toute augmentation et transitivité.

On distingue trois catégories de dépendance fonctionnelles élémentaires directes de base :

- **Les dépendances fonctionnelles simples**

Ce sont les dépendances fonctionnelles élémentaires directes à sources non composées et dont le but ne contient pas d'identifiants

Exemple : Matricule → Nom_etu, sexe, Dat_nais

- **Les dépendances fonctionnelles à sources composées**

Ce sont les dépendances fonctionnelles élémentaires directes dont la source est composée d'au moins deux attributs et des attributs non identifiants en but.

Exemple : Code_matière, code_filière→Coefficient

- **Les dépendances fonctionnelles entre identifiant et identifiant**

Ce sont les dépendances fonctionnelles dans lesquelles la source est composée d'un identifiant et aussi le but, d'un identifiant.

Exemple : Un étudiant s'inscrit dans une et une seule filière :

Matricule →Code_filière

d. La matrice des dépendances fonctionnelles

C'est un autre moyen de représenter la liste des dépendances fonctionnelles élémentaires directes. Mais, cette fois ci à partir d'un tableau à double entrée dans lequel on représente en en-tête de colonne, la liste de tous les identifiants (représentants les sources de dépendance fonctionnelles) et en en-tête de ligne, la liste de toutes les propriétés identifiants et non identifiants.

La matérialisation d'une DFED se fait en inscrivant le caractère étoile ou 1 à l'intersection de la source (entête de colonne) et du But (Entête de ligne)

III. Construction du MCD

La construction du MCD se fait à partir de la couverture minimale. Chacune des trois catégories de DFED correspond à une représentation particulière au niveau du MCD.

- La première catégorie de DFED (Les DFED simples) permet de représenter toutes les entités du MCD. Toute dépendance fonctionnelle élémentaire directe entre une source non composée et des attributs non identifiants devient une entité dont l'identifiant est la source de la dépendance fonctionnelle élémentaire directe et dont les propriétés sont les attributs en but de la dépendance fonctionnelle.

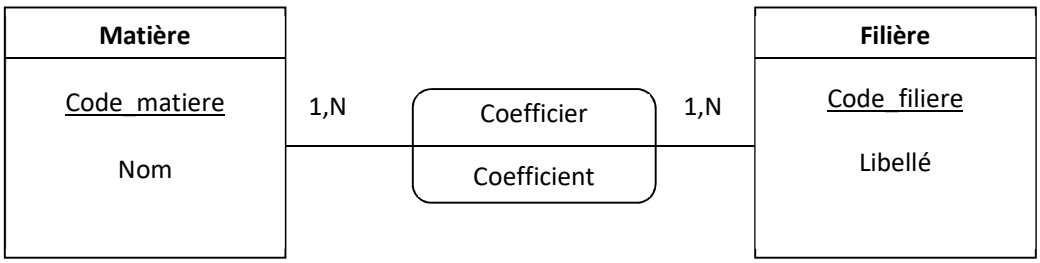
Exemple : la dépendance fonctionnelle Matricule →Nom, prénom, sexe donnera l'entité Etudiant suivante :

Etudiant
Matricule Nom Prénom Sexe

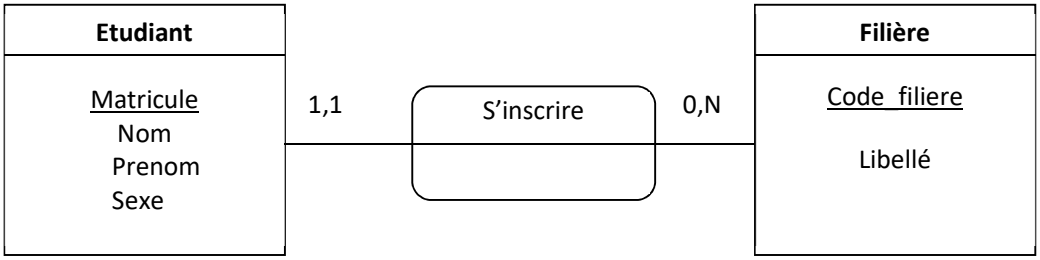
- La deuxième catégorie de DFED (Les DFED à source composée) permet de représenter toutes les associations plusieurs à plusieurs porteuses de propriétés du MCD. En effet, toute dépendance fonctionnelle élémentaire directe dont la source est composée devient une association entre les entités des identifiants qui composent la source. La cardinalité maximum sur toutes

les pattes de l'association est N et les attributs en but de la dépendance fonctionnelle élémentaire directe deviennent les attributs de l'association.

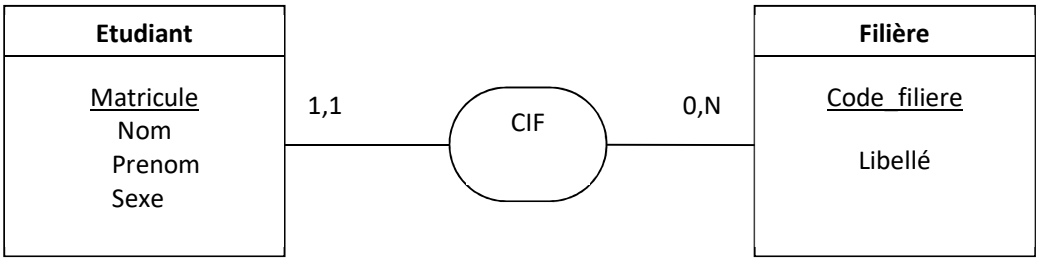
Exemple : la dépendance fonctionnelle Code_filiere, Code_matiere → coefficient donnera l'association suivante :



- La troisième catégorie de DFED (Les DFED entre identifiant et identifiant) permet de représenter toutes les associations père fils (CIF) du MCD. En effet, toute dépendance fonctionnelle élémentaire directe entre un identifiant et un identifiant devient une association CIF (Contrainte d'intégrité fonctionnelle) avec la cardinalité maximale 1 sur la patte de l'entité de l'identifiant en source de dépendance fonctionnelle.



Une telle association est toujours binaire, ne porte jamais d'attributs et elle peut être remplacée par le symbole CIF



IV. Modélisation avancée

a. Les associations réflexives

Une association réflexive est une association qui fait intervenir au moins deux fois la même entité.

Elle peut être une association plusieurs à plusieurs. Dans ce cas, elle est représentée dans la couverture minimale par la DFED suivante : Id1,Id1→at1,…..,atN

L'identifiant de l'entité apparait deux fois en source de la DFED.

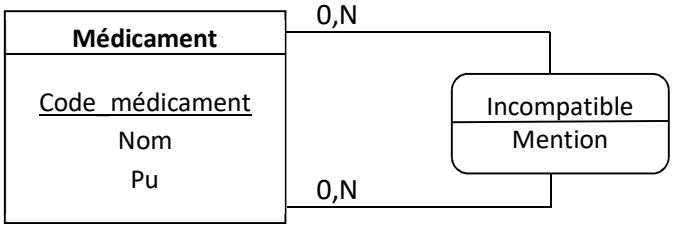
Exemple : Dans une entreprise pharmaceutique, on désire modéliser l'incompatibilité entre les médicaments. Un médicament peut être incompatible avec plusieurs autres médicaments. Pour chaque incompatibilité, une mention est définie : grave, moins grave, inoffensive etc. Un médicament a un code, un nom et un pu.

On aura la couverture minimale suivante :

Code_médicament→Nom, Pu

Code_médicament, Code_médicament →Mention

Ce qui donnera le MCD suivant :



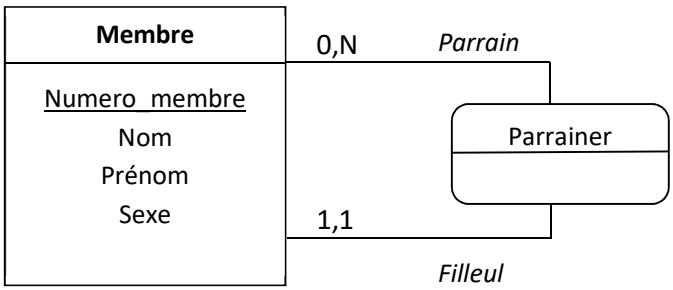
Cette association peut aussi être une association père fils. Dans ce cas, elle est représentée dans la couverture minimale par la DFED suivante :

Id1 → Id1

Exemple : On considère une association dans laquelle chaque membre est parrainé par un autre membre. Sachant que un membre est décrit par son numéro, son nom, son prénom et son sexe et ne peut être parrainé que par un seul membre. Tandis qu'un membre peut parrainer plusieurs filleuls.

Numero_membre→Nom, prenom, sexe

Numero_membre →Numero_membre



b. Les pseudo entités

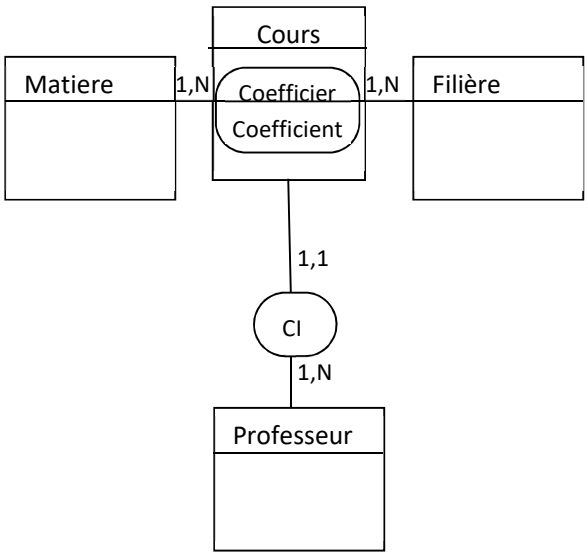
Toute dépendance fonctionnelle élémentaire directe entre une source composée et un identifiant devient une contrainte d'intégrité fonctionnelle entre une pseudo entité matérialisé par une association entre les entités des identifiants en source de la DFED et l'entité de l'identifiant en but de la dépendance fonctionnelle.

Exemple soit les DFED

Code_filiere, Code_matiere →Num_prof

Code_filiere, Code_matiere →coefficient

qui signifient que une matière dans une filière n'a qu'un coefficient et est enseignée par un et un seul professeur



c. Les entités faibles

Les entités que nous avons vues jusque-là, sont considérées comme des entités normales ou encore des entités fortes car, elles ont une existence propre c'est-à-dire que leur existence n'est pas conditionnée par celle d'une autre entité.

Leur identifiant permet à lui tout seul, d'identifier une occurrence de l'entité.

Une entité est dite faible lorsqu'elle n'a pas d'existence propre c'est-à-dire que son existence est conditionnée par celle d'une autre entité. En somme, l'identifiant d'une entité faible ne permet pas à lui seul d'identifier de façon unique, une occurrence de cette entité. Il a besoin d'être renforcé par l'identifiant d'une autre entité.

Exemple, on désire mettre en place une base de données d'une chaine d'hotel. Sachant que, dans chaque annexe, les chambres sont numérotées de 1 à N, présenter les entités chambres et hôtels ainsi que le lien entre ces deux entités.

Dictionnaire des données :

Propriété	**Désignation en clair**
NumChambre	Numéro de la chambre
Typchambre	Type de la chambre
Pu	Prix journalier de la chambre
NumHotel	Numéro d'une annexe de l'hôtel
Ville	Ville de l'annexe
Adresse	Adresse de l'annexe

Couverture minimale :

La dépendance fonctionnelle NumChambre→ Typchambre, Pu n'est pas juste car le même numéro de chambre se répète pour chaque annexe. Ce qui implique que la chambre numéro 1 de l'annexe de Cotonou n'aura pas forcément le même type et le même Pu que la chambre numéro 1 de l'annexe de Parakou. Donc, la dépendance n'est pas fonctionnelle car, pour une chambre, on associe plusieurs types et plusieurs pu.

Pour identifier la chambre de façon unique, il faut associer à son numéro, l'annexe où elle se trouve. La chambre numéro 1 de l'annexe de Cotonou a un et un seul type et un et un seul Pu.

La dépendance fonctionnelle deviendra donc :

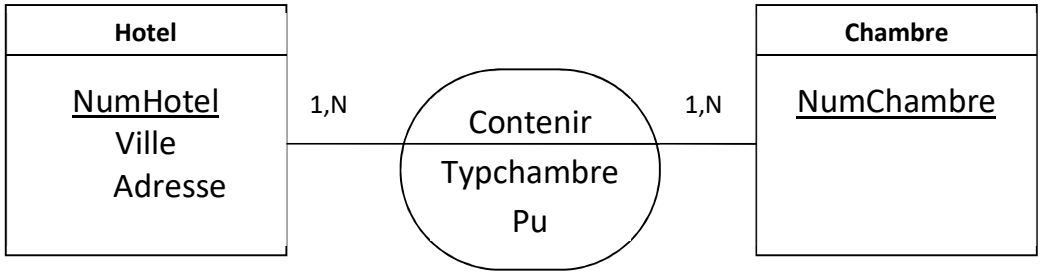
On aura donc comme couverture minimale :

NumChambre, NumHotel → Typchambre, Pu

NumHotel → Ville, Adresse

Le MCD

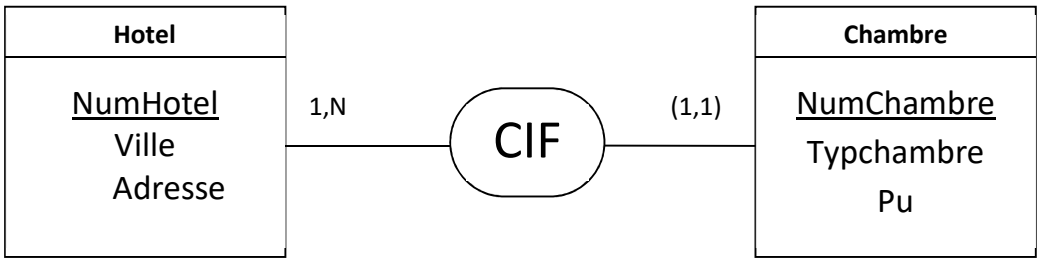
En respectant les règles de passage de la couverture minimale au MCD, on obtient :



Cette représentation relative aux règles de Merise 1 a été jugée insuffisante car ne faisant pas ressortir la dépendance de l'entité faible « Chambre » par rapport à l'entité « Hôtel ». En plus, toute autre association faisant intervenir la chambre devra aussi faire intervenir l'Hôtel. Ce qui pourrait rendre très lourde la représentation du MCD. Merise 2 propose donc une représentation plus simplifiée et plus explicite de cette situation.

En effet, l'entité faible sera considérée comme une entité normale. Et sur sa patte, la cardinalité 1,1 sera mise entre parenthèse pour spécifier le caractère relatif de cette CIF.

On aura donc :



La cardinalité (1,1) sur la patte de chambre signifie que son identifiant a besoin de l'identifiant de hôtel pour identifier une chambre de façon unique. Et que donc, partout où NumChambre apparait, il doit être suivi de NumHotel.

On complète l'exemple précédent avec les règles de gestion et la liste des attributs ci-dessous :

- Les clients font des réservations
- Une réservation peut concerner plusieurs chambres dans des annexes différentes
- Pour chaque chambre réservée, on définit la période d'occupation de la chambre

Attribut	Désignation en clair
Num_Réservation	Numéro de la réservation
Date_Réservation	Date de la réservation
Num_client	Numéro du client
Nom_client	Nom du client
Debut	Date Fin occupation de la chambre
Fin	Date début occupation de la chambre

TAF

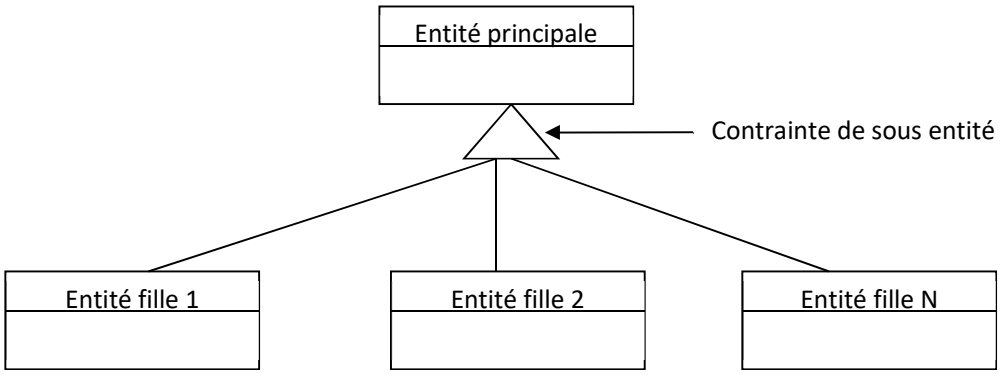
Présenter le MCD en Merise 1 et en Merise 2

d. Les sous-entités

Parfois, pour donner une lisibilité claire à certaines entités et faire apparaitre certaines contraintes explicitées dans le sujet, on peut être amené à décomposer une entité en de sous-entités. Ces sous entités deviennent les entités filles de l'entité principale.

On éclate une entité mère en des entités filles lorsque toutes les occurrences de l'entité principale n'ont pas les mêmes attributs où ne participent pas à une association. Les attributs communs à toutes les occurrences sont conservés dans l'entité principale et les autres sont répartis dans les entités filles.

Le lien entre une entité principale et ses entités filles est représenté par le symbole suivant :



La contrainte de sous entité est un triangle dont le sommet est orienté vers l'entité principale et qui contient un symbole qui décrit le type de lien qui existe entre l'entité principale et ses filles. Ce symbole peut être :

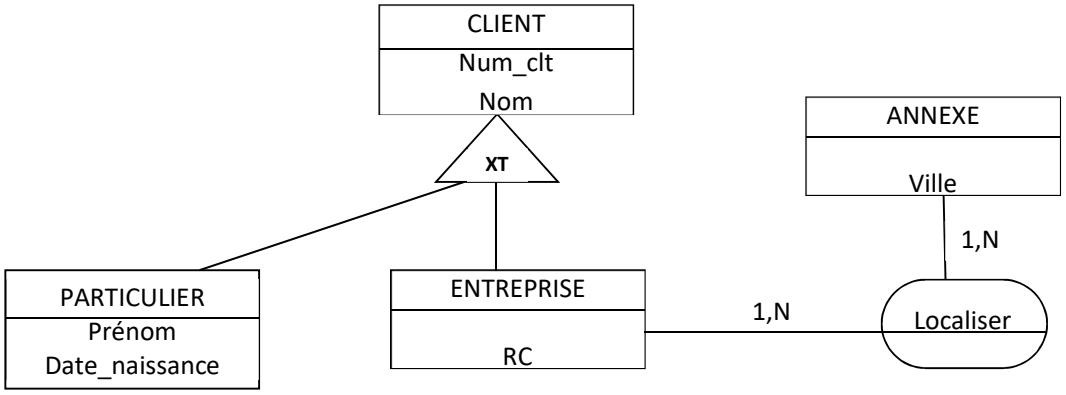
- **X** ou contrainte d'exclusion (0,1) : Une occurrence de l'entité principale est reliée à au plus une entité fille
- **T** ou contrainte de totalité (1,N) : Une occurrence de l'entité principale est reliée à plusieurs entités fille
- **XT** ou contrainte de partition (1,1) : Une occurrence de l'entité principale est reliée à une et une seule entité fille

Exemple

Une société désire automatiser le suivi de ses clients. Un client a un numéro, un nom. Les clients sont des particuliers ou des entreprises. Pour les particuliers, on enregistre

le prénom et la date de naissance. Pour les entreprises, on enregistre le registre de commerce, et les villes dans lesquelles l'entreprise a une annexe.

Présenter la couverture minimale et le MCD.



Chapitre 3 : Le modèle logique des données relationnelles

I. Introduction

La description conceptuelle des données a permis de représenter le plus fidèlement possible les réalités de l'univers à informatiser. Mais, cette réalité ne peut pas être directement manipulée et acceptée par un système informatique. Il est donc nécessaire de passer de la modélisation conceptuelle à une modélisation acceptable par les systèmes informatiques. Ce modèle appelé modèle logique consiste à choisir l'un des trois modèles suivants :

- Le modèle hiérarchique
- Le modèle réseau
- Le modèle relationnel.

Chacun de ces modèles repose sur des techniques d'organisation particulière des données que les logiciels(SGBD) seront capables de gérer.

Par exemple, dans le modèle relationnel, l'unique structure d'accueil des données est la relation qui peut être assimilée à un tableau.

Dans ce chapitre, seul le modèle relationnel sera étudié.

Note : Se référer au cours de base de données pour revoir tous les concepts se rapportant à ce modèle et qui ne sont pas rappelés ici.

II. Les règles de passage du Modèle conceptuel des données au modèle logique des données relationnelles

1. Les règles de base

a. Toute entité devient une relation. L'identifiant de l'entité devient la clé primaire de la relation tandis que les propriétés non identifiants deviennent les attributs de la relation.

Remarque

Toute entité de dimension 1 c'est-à-dire ne contenant qu'un attribut ne devient une relation que si la cardinalité minimum sur sa patte est égale à

0

b. Toute association père fils du type **1,N … 1,1** ou **0,N…..1,1** ou **0,N…..0,1** ou **1,N…0,1** appelée encore association maitre esclave entraine la migration de l'identifiant de l'entité Père (celle ayant la cardinalité maximum N sur sa patte) dans la relation associée à l'entité Fils (celle ayant la cardinalité maximum 1 sur sa patte). En somme, l'identifiant du père migre vers le fils pour constituer une clé étrangère qui sera précédée du symbole #.

   Remarque : Dans une association du type **0,1…..1,1** le fils est l'entité qui a la cardinalité 1,1 sur sa patte.

c. Toute association CIM ou plusieurs à plusieurs c'est-à-dire avec la cardinalité maximum N sur toutes les pattes c'est-à-dire du type **1,N … 1,N** ou **0,N…..0,N** ou **0,N…..1,N** ou **1,N…0,N** devient une relation dont la clé primaire est la concaténation des identifiants des entités qui participent à l'association. Si l'association est porteuse de propriétés, ces propriétés deviennent les attributs de la relation.

2. Les autres types d'association

- **Association réflexive**

Si c'est une CIF, l'entité deviendra une relation avec comme clé primaire son identifiant. Ce même identifiant va migrer dans la relation pour devenir une clé primaire. Mais, comme dans une relation, deux attributs ne peuvent pas avoir le même nom, il faut renommer la clé étrangère.

Exemple : dans une association, chaque nouveau membre doit être parrainé par un ancien membre. Ainsi, un membre peut parrainer (être parrain) plusieurs autres membre. Mais un membre est parrainé(être le filleul) par un seul membre.

Membre(**Num_membre**, Nom, prénom, #Parrain)

Num_membre a migré comme clé étrangère dans la relation membre et a été renommé Parrain.

Si l'association réflexive est de type plusieurs à plusieurs alors, elle deviendra une relation dont la clé primaire sera l'identifiant de l'entité en double. Il faudra donc les renommer car on ne peut avoir deux fois le même attribut dans une même relation.

Exemple : la fédération béninoise de boxe organise des rencontres. Chaque boxeur rencontre plusieurs autres boxeurs. Deux boxeurs se rencontrent une seule fois à une date donnée.

Boxeur (**Num_boxeur**, Nom prénom, date_naissance)

Boxer (**Num_boxeur1**, **Num_boxeur2**, Date_combat)

- **Les sous entités**

Le passage du MCD au MLDR pour les liens de sous entité se fait suivant trois cas :

1er cas : la méthode ascendante

Le père « tue » ses enfants et hérite de leurs attributs. Dans le cas du MCD précédent, les entités Entreprise et particulier vont disparaitre et leurs attributs seront récupérés par la relation Client

Client (**Num_clt**, Nom, prénom, Date_naissance, RC)
Localiser (#**Num_clt, Ville**)

2ième cas : la méthode descendante

Les enfants « tuent » leur père et héritent de ses attributs. Dans le cas du MCD précédent, les entités Entreprise et particulier vont exister au dépend de l'entité Client. Ses attributs seront récupérés par les relations Entreprise et Particulier.

Cette méthode n'est pas adaptée dans le cas d'une contrainte d'exclusion

Particulier (**Num_clt**, Nom, prénom, Date_naissance)

Entreprise (**Num_clt**, Nom, RC)

Localiser (#**Num_clt, Ville**)

3ième cas : la méthode par distinction

Personne ne « tue » personne. Toutes les entités vivent et gardent leurs attributs. Les enfants héritent juste de l'identifiant de leur père qui deviendra à la fois clé primaire et étrangère.

Client (**Num_clt**, Nom)

Particulier (#**Num_clt**, prénom, Date_naissance)

Entreprise (#**Num_clt**, RC)

Localiser (#**Num_clt, Ville**)

Chapitre 4 : Le modèle conceptuel des traitements

Tout système d'information est composé d'une base d'information et d'un processeur d'informations qui représentent respectivement sa statique et sa dynamique. A l'instar du modèle conceptuel des données, qui schématise les données du système d'information, le modèle conceptuel des traitements décrit les traitements et plus exactement toutes les activités découlant des échanges entre le domaine étudié et le monde extérieur. Il exprime donc ce que fait le domaine sans se poser le problème de savoir « Qui le fait », « Quand » et « Comment »

I. Les concepts de base

1. L'acteur

Un acteur est une personne physique ou morale capable d'émettre ou de recevoir des informations. On distingue deux types d'acteur :

Les acteurs internes qui appartiennent au domaine d'étude

Exemple

On désire mettre en place un système d'information pour la gestion scolaire dans un établissement. Le service des inscriptions, l'agent d'accueil, la direction des études pourront être considérés comme des acteurs internes.

Les acteurs externes eux n'appartiennent pas au domaine étudié mais sont les émetteurs ou les destinataires de flux d'informations reçus ou venant du domaine étudié.

Exemple : L'étudiant est un acteur externe pour l'exemple cité plus haut.

Dans le modèle conceptuel des traitements, seuls les acteurs externes ont besoin d'être représentés après avoir circonscrit le domaine d'étude ; d'une part parce qu'on ne cherche qu'à formaliser les traitements découlant d'inter action avec l'environnement et parce que d'autre part on ne cherche pas à connaitre les acteurs internes qui réalisent ces opérations.

2. Evènement

L'évènement matérialise un fait qui lorsqu'il se produit doit déclencher une réaction du système. On distingue deux types d'évènement :

Les évènements externes émis par un acteur externe et qui constituent des évènements d'attente conceptuel c'est-à-dire, des faits qui tant qu'ils ne surviennent pas, interrompent les actions du domaine d'étude.

Les évènements internes produits par le domaine d'étude. Ils surviennent lorsqu'une opération se termine. Un évènement interne n'est utile que si le compte rendu de la fin d'une opération doit être soit suivi d'une nouvelle réaction du système d'information, soit pour émettre un signal vers l'extérieur.

3. L'opération

La réponse à l'arrivée d'un évènement est le déclenchement d'un ensemble d'actions ininterrompues appelé opération. Une opération est donc un ensemble d'actions exécutées par le domaine d'étude sans interruption par un évènement externe. L'exécution d'une opération se ramène à l'exécution d'actions élémentaires effectuées sur la base d'informations à partir des données portées par le ou les évènements déclencheurs. Ces actions élémentaires portent sur des occurrences d'entité ou d'association du Modèle Conceptuel des données(MCD) et peuvent appartenir à l'une des quatre actions suivantes :

La modification, la recherche, l'insertion et la suppression.

La logique d'enchainement des actions élémentaires n'est pas séquentielle et peut faire intervenir des structures alternatives ou répétitives.

4. Les règles d'émission

La production effective d'une ou de plusieurs occurrences d'un évènement interne est soumise à une règle d'émission c'est-à-dire à une proposition logique qui s'applique au contenu de la base d'information après exécution de l'opération. L'évènement est produit si la proposition logique est vraie.

Exemple : Lorsqu'on reçoit une demande d'inscription d'un étudiant, une vérification

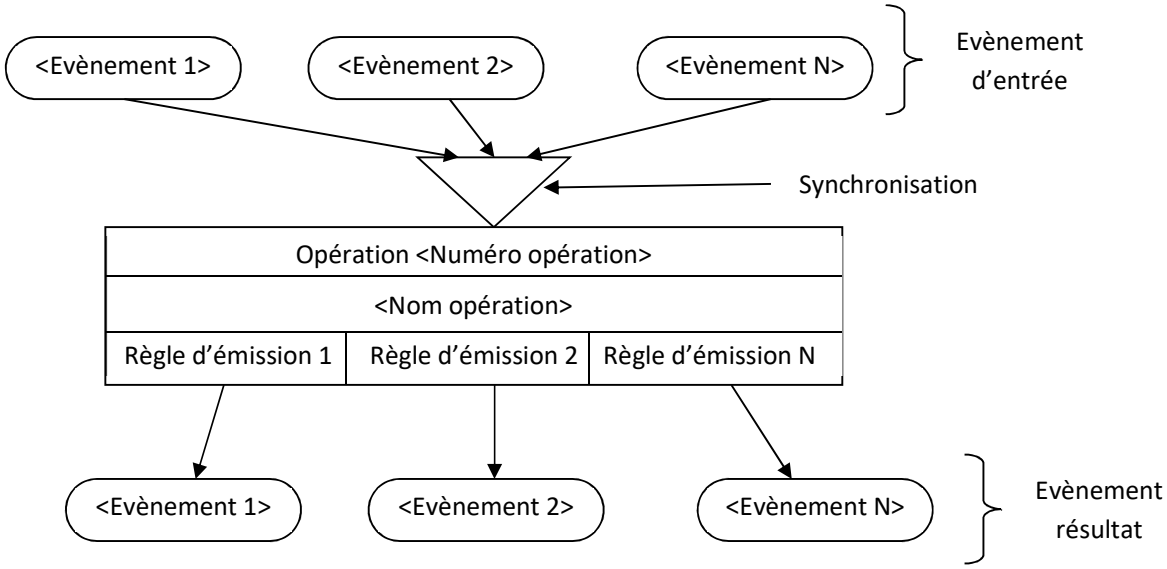
est effectuée. Si le dossier est mauvais, il est rejeté. S'il est incomplet, il est mis en attente. Mais, s'il est bon, il est accepté et enregistré.

5. La synchronisation

Elle matérialise la façon dont les évènements doivent se produire ou apparaitre pour déclencher une opération. La synchronisation des évènements d'une opération est composée de deux éléments :

La liste des évènements interne ou externe qui vont déclencher l'opération et la règle de synchronisation sous forme de proposition logique qui précise de quelle manière les évènements participent au déclenchement de l'opération.

6. Représentation



II. Démarche de construction du MCT

1. Le diagramme des flux

C'est un schéma qui permet de représenter la circulation des informations entre le domaine d'étude et les acteurs externes. Un flux a un nom, un émetteur et un

destinataire. Il véhicule une ou plusieurs informations. Son nom ne doit jamais être le nom d'une action. Il est représenté par une flèche allant de l'émetteur vers le destinataire.

Un flux circule toujours entre le domaine d'étude et un acteur externe, jamais entre deux acteurs externes.

Exemple :

On désire établir le diagramme des flux du processus d'inscription d'un étudiant dans une école.

Toute demande d'inscription donne lieu à la remise d'une fiche de renseignements qui permet au candidat de faire un choix. Le choix effectué par le candidat est étudié. S'il est acceptable, une fiche d'inscription à remplir lui est remise. Dans le cas contraire, on lui propose une autre filière. S'il refuse, le candidat est orienté vers le directeur des études qui lui délivre un mot en cas d'acceptation qu'il va présenter avant que la fiche d'inscription à remplir ne lui soit remise.

Le candidat retourne la fiche d'inscription remplie plus les autres pièces du dossier. Chaque soir, les dossiers sont étudiés. Ceux qui ne présentent aucun problème sont enregistrés et ceux qui ne respectent pas les conditions d'inscription sont rejetés. Ceux pour lesquels les pièces manquent sont mis en attente jusqu'à ce que les pièces manquantes soient reçues et étudiées.

2. Le graphe d'ordonnancement des évènements

Chaque flux devient un évènement. Les évènements temporels qui ne pouvaient être représentés comme flux au niveau du diagramme des flux, doivent être pris en compte.

C'est un schéma qui permet de représenter la chronologie des évènements dans un processus.

3. Construction du MCT

Un processus est un ensemble d'opérations ininterrompues. Une opération est un ensemble d'actions exécutées sans être interruption par un évènement externe ou d'attente conceptuelle.

Pour concevoir le MCT, il faut :

- A partir du graphe d'ordonnancement des évènements, identifier les évènements internes et les évènements externes.
- Chaque évènement interne est le résultat d'une action exécutée par le domaine d'étude. Ainsi donc, tous les évènements internes qui se suivent sont produits par des actions ininterrompues et doivent donc être regroupées pour former une opération.
- Chaque lien de bifurcation représente différentes alternatives
- Tous les évènements externes sont des évènements d'attente conceptuelle en entrée d'une opération.
- Les premiers évènements en entrée de la première opération du processus sont appelés évènements déclencheurs.

Chapitre 5 : Le modèle organisationnel des traitements

Introduction

Le MOT est la représentation des opérations du MCT sous une forme détaillée prenant en compte l'organisation interne de l'entreprise. Cette représentation équivaut en quelque sorte à un zoom avant effectué sur le MCT. C'est une étape longue et minutieuse.

Chaque opération du MCT se trouvera subdivisée en des procédures fonctionnelles. Une procédure fonctionnelle est un ensemble d'actions interrompues effectué au même poste de travail , de la même façon et au même moment.

Lors de l'élaboration du MOT, une variation du QUI (qui fait l'action), du QUAND et du OU constituera une interruption. Le MOT cerne l'activité de chaque poste de travail en tenant compte du planning et du type de ressources. Le MOT suit généralement le même formalisme que le MCT. Les fiches descriptives qui accompagnent chaque procédure fonctionnelle détaillent les règles de synchronisation et d'émission. Elles constituent donc une première ébauche des algorithmes fonctionnel pour les procédures fonctionnelles automatisées.

I. Les concepts de base

1. Les procédures fonctionnelles

Une PF est un ensemble d'actions d'une opération conceptuelle exécutées sans interruption, au même poste de travail, au même moment et de la même façon c'est-à-dire avec les mêmes ressources.

2. Le poste de travail

C'est l'ensemble formé du lieu, du responsable du lieu et des ressources mobilisées pour exécuter une procédure fonctionnelle.

3. La nature d'une procédure fonctionnelle

Elle indique le degré d'automation d'une procédure fonctionnelle c'est-à-dire la façon dont la procédure fonctionnelle sera exécutée. On distingue 3 natures différentes d'une

procédure fonctionnelle :

- **Automatisée ou Batch**

Signifie que l'algorithme qui sera écrit pour cette procédure fonctionnelle ne fera pas intervenir l'homme au cours de son exécution. Le programme lorsqu'il sera lancé, s'exécutera sans qu'aucune ressource humaine n'intervienne pour envoyer des informations à l'ordinateur.

- **Conversationnelle ou interactive**

L'algorithme à exécuter fera intervenir l'homme et la machine au cours de son exécution.

- **Manuelle**

Aucun programme n'est prévu pour l'exécution de cette procédure fonctionnelle. Elle ne fait intervenir qu'une ressource humaine.

- **Les ressources**

C'est l'ensemble des moyens humains et matériels à mobiliser au cours de l'exécution d'une procédure fonctionnelle.

II. Démarche de construction du MOT

Le passage du MCT au MOT peut entrainer peut entrainer la création de nouveaux évènements qui sont toujours des évènements internes produits par un poste de travail du domaine d'étude.

1. Les règles d'organisation

Elles permettent de spécifier les contraintes d'organisation du domaine d'étude. Elles doivent préciser le poste de travail de chaque action, sa nature et sa période d'exécution.

Exemple : pour l'exercice du MCT concernant la gestion des inscriptions, on donne les règles d'organisation suivantes :

RO1 : La remise de la fiche de renseignement se fait au secrétariat

RO2 : l'étude du choix de l'étudiant se fait d'abord au secrétariat par la secrétaire qui

vérifie simplement la conformité entre le diplôme et le choix effectué. Quelle que soit l'issue de la vérification, elle note un petit commentaire sur le dossier quelle transmet au chef service scolarité qui après un entretien avec le candidat, valide ou rejette le dossier.

RO3 : la fiche remplie et les autres pièces du dossier sont déposées à la secrétaire qui les transmet en fin de soirée au chef service scolarité pour étude

RO4 : Les dossiers conformes sont retournés à la secrétaire qui les enregistre.

2. Le tableau des procédures fonctionnelles

Cette étape n'est pas obligatoire mais très conseillée. Elle permet de répertorier dans un tableau, la liste de toutes les procédures fonctionnelles avec pour chacune d'elle, sa nature, la période d'exécution et son poste de travail. Pour y parvenir, on procède de la façon suivante :

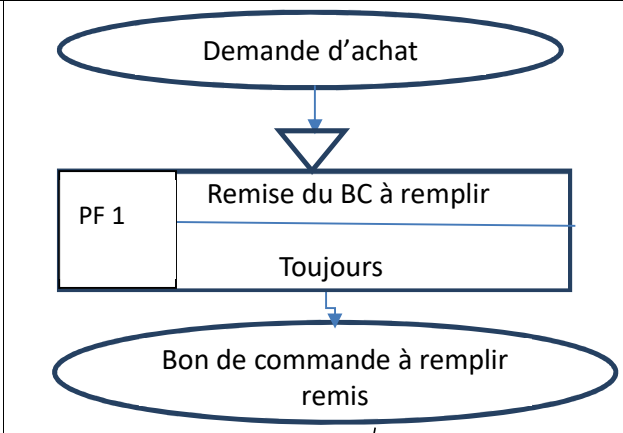
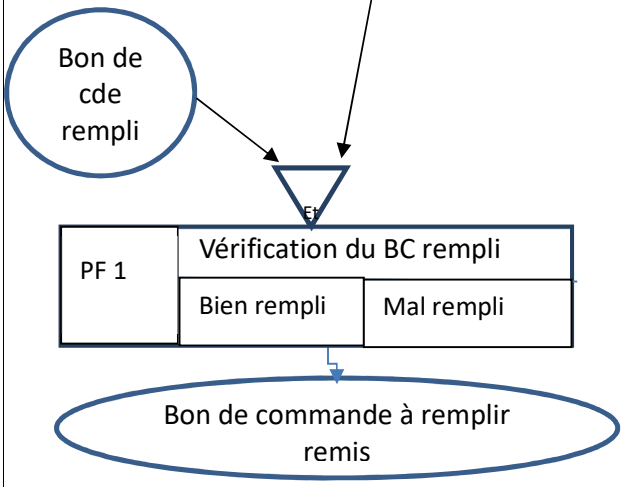
- Pour chaque opération du MCT, on liste les actions élémentaires de façon chronologique.
- Pour chaque action, on définit son poste de travail, sa nature et sa période d'exécution.
- Toutes les actions d'une opération exécutées sans interruption au même poste de travail pendant la même période et de même nature sont regroupées pour créer une procédure fonctionnelle.

Exemple : présenter le tableau des PF de l'exercice précédent et construisez le MOT correspondant.

N° PF	Nom PF	Nature	Poste de travail • Lieu • Responsable • Ressources
1	Remise du bon de commande à remplir	M	• Service accueil • Agent du service accueil

			• Agent du service accueil
2	Vérification du BC	M	• Service accueil • Agent du service accueil • Agent du service accueil
3	Vérification de la disponibilité des produits et Enregistrement du BC	I	• Magasin • Magasinier • Magasinier plus Ordinateur
4	Livraison	M	• Magasin • Magasinier • Magasinier

3. Construction du MOT

N° PF	Nom de la Procédure Fonctionnelle	Nature de la PF	Poste de travail • Lieu • Responsable • Ressource
1		**M**	
		**M**	

III. Les Dessins d'écrans et d'états

1. Les écrans ou masques de saisie

Un écran de saisie est un formulaire électronique qui permet à l'utilisateur de saisir les données qui serviront à mettre à jour les tables de la base de données. Un

écran de saisie contient des étiquettes, des zones de saisie et des zones d'affichage automatique.

Les étiquettes sont des éléments qui affichent des informations non modifiables qui indiquent à l'utilisateur les informations à saisir.

Les zones de saisie sont des espaces réservés à l'utilisateur pour saisir les informations à envoyer à l'ordinateur

Les zones d'affichage automatique sont des espaces réservés à l'ordinateur pour lui permettre d'afficher des informations issues des traitements qu'il effectue.

Un écran de saisie se compose de trois parties au moins :

- L'entête
- Le détail
- Le pied

Le contenu de chacune de ces parties dépend de la nature des informations à mettre à jour. En effet, on distingue deux types d'information :

- ***Les informations permanentes*** issues des entités permanentes qui sont stables, réutilisables et qui ne changent pas au gré des évènements. Les écrans de saisie qui permettent de mettre à jour ces informations sont relativement très simples.

L'entête contient le titre de l'écran de saisie

Le détail contient les informations à saisir

Le pied contient les différents messages adressés à l'utilisateur. Ce sont les messages d'erreurs, de confirmation etc.

- ***Les informations mouvements*** issues des associations plusieurs à plusieurs représentant généralement des évènements de gestion et qui sont mises à jour à chaque fois que ces évènements se produisent. Ces écrans de saisies permettent de mettre à jour généralement au moins deux relations.

L'entête contient en plus du titre de l'écran, les informations d'au moins une entité qui participe à cette association.

Le détail contient les informations contenues dans l'association si elle en comporte et généralement la clé primaire d'au moins une entité qui participe à cette association.

Le pied contient les différents messages adressés à l'utilisateur. Ce sont les messages d'erreurs, de confirmation etc.

```
                    ENREGISTREMENT DES CLIENTS

Nom :          **********************

Prénom :       ********************

Sexe :         **********************

Code Catégorie :     **********          Libellé catégorie : ++++++++++++++++++++++

                    Enregistrer le client ? O/N  :  *
```

Légende

********** : Zone de saisie

+++++++++ +: Zone d'affichage

2. Les écrans d'affichage

On distingue deux types d'affichage :

- ***Les affichages individuels ou conversationnels*** qui nécessitent la saisie d'informations comme critère de recherche avant l'affichage des informations Dans ce cas, l'entête de l'écran en plus du titre, contient les zones de saisie des critères de recherche et le détail affiche le résultat de la recherche

- ***Les affichages globaux ou automatiques*** qui affichent des informations sans l'intervention de l'utilisateur. Dans ce cas, l'entête de l'écran ne contient que le titre et le détail, le résultat de l'affichage.

3. Les états

Un état est un document en sortie qui imprime sur du papier, le résultat d'une recherche dans la base de données. On distingue :

Les états globaux qui affichent en entête le titre de l'état et la date d'édition.

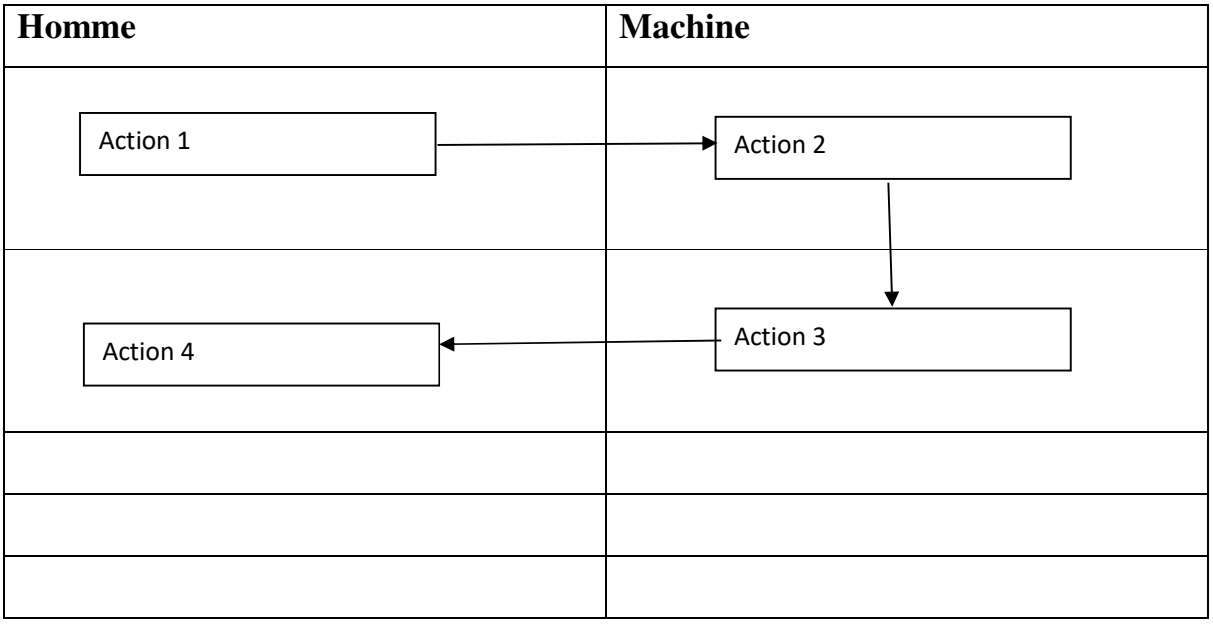
Les états individuels qui affichent pour un individu ou un objet donné, un ensemble d'information. Dans ce cas, l'entête de l'état contient les informations relatives à l'individu ou l'objet pour lequel la recherche est effectuée.

Les états avec rupture qui permettent d'afficher pour différents individus ou objets, un ensemble d'informations. Dans ce cas, interviennent les entêtes de groupes qui contiennent les informations relatives à ces individus ou objets.

IV. Le diagramme de répartition des tâches entre l'homme et la machine

C'est un tableau qui présente le détail de fonctionnement d'une procédure fonctionnelle conversationnelle en mettant en relief les actions effectuées par l'utilisateur et celles effectuées par la machine. Chaque action est numérotée et représentée par un rectangle comme suit :

Exemple : Représenter le diagramme de répartition des tâches entre l'homme et la machine de la procédure fonctionnelle « Enregistrement des factures »



GBO Hervé Tél : 97188083 / 95564920

Chapitre 6 : Analyse physique des données

Cette étape permet de décrire la façon dont chaque table est stockée sur la mémoire auxiliaire. Cette description se fait à partir du tableau suivant :

Description physique de la table <Nom de la table>			
Organisation : Accès : Nature : Support de stockage : Clé primaire : Clé(s) étrangère(s) : Longueur :			
Attribut	Désignation en clair	Type	Long

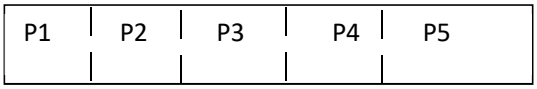
1. L'organisation des fichiers

C'est la façon de structurer un fichier pour faciliter l'accès aux enregistrements. Comment retrouver dans un fichier un enregistrement donné ?

Cela dépend de la façon dont les enregistrements ont été organisés les uns par rapport aux autres. On distingue trois types d'organisation :

a. L'organisation séquentielle

Elle consiste à structurer le fichier de sorte que les enregistrements soient stockés les uns à la suite des autres selon leur ordre d'arrivée sans mémoriser l'endroit où ils ont été écrits. Ce type d'organisation est utilisé sur les mémoires auxiliaires non adressables comme les bandes magnétiques. L'organisation séquentielle ne permet qu'un accès séquentiel aux enregistrements.

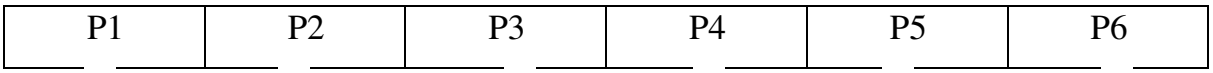


b. L'organisation indexée ou directe

Elle consiste à associer à une table, une seconde table appelée table d'index pour faciliter l'accès à un enregistrement. Cette table d'index contient un champ ou une liste de champs de la table à indexer ainsi que l'adresse sur la mémoire auxiliaire de chaque valeur de chacun des attributs de la table d'index. Ces attributs de la table d'index sont appelés clé d'accès. Ils permettent d'accéder directement à un enregistrement de la table lorsque leurs valeurs sont connues.

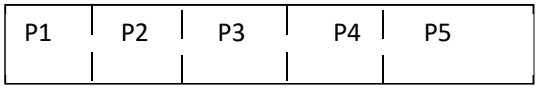
A un fichier, on peut associer plusieurs tables d'index car un fichier peut être indexé sur n'importe lequel de ses champs.

Une telle organisation ne permet qu'accès directe aux enregistrements grâce à la valeur de la clé. On retrouve cette organisation sur les supports adressables comme le disque dur.



c. L'organisation séquentielle indexée

C'est une combinaison des deux précédentes organisations. Elle est utilisée pour permettre d'exploiter leurs atouts. Le fichier est structuré de sorte qu'on puisse accéder aux enregistrements le plus facilement possible. Une telle organisation permet d'effectuer un accès séquentiel et/ou direct aux enregistrements du fichier.



2. Les méthodes d'accès

L'accès à un fichier désigne la façon dont les enregistrements sont lus et écrits dans le fichier. L'accès à un fichier est lié au mode d'organisation du fichier.

Dans un accès séquentiel, l'accès à l'enregistrement N se fait après avoir lu les N-1 enregistrements qui le précèdent.

Dans un accès direct, on lit un enregistrement en se rendant directement à l'endroit ou il est stocké grâce à la valeur du champ clé sans être obligé de parcourir les enregistrements qui le précèdent

Organisation	Accès
Séquentielle	Séquentiel
Indexée	Direct
Séquentielle indexée	Séquentiel et/ou Direct

Remarque

- Tous les fichiers stockés sur un disque dur qui est une mémoire adressable auront une organisation séquentielle indexée permettant ainsi pendant les différents traitements d'utiliser l'accès le plus approprié.
- L'organisation d'un fichier est figée et ne peut être modifiée tandis que l'accès à un fichier varie suivant le traitement à effectuer.

3. Nature d'une table

Elle dépend de la stabilité des enregistrements stockés dans la table. On distingue :

- Les tables permanentes qui contiennent des informations stables et réutilisables c'est-à-dire qui ne changent pas lorsqu'un même évènement se produit plusieurs fois. Exemple : Produit, client, fournisseur.
- Les tables Mouvements qui contiennent des informations qui ne sont ni stables ni réutilisables c'est-à-dire qui changent chaque fois qu'un même évènement se produit.

Exemple : facture, commande, livraison

4. Le support de stockage

C'est la mémoire auxiliaire utilisée pour stocker les fichiers de données. On distingue :

- Les supports adressables (disque dur, clé usb, etc)
- Les supports non adressables (bandes magnétiques)

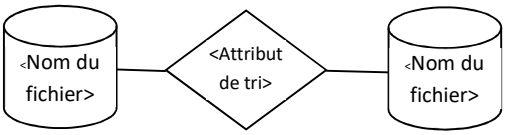
5. Longueur

C'est la longueur maximale d'un enregistrement. On l'obtient en sommant les longueurs des champs de la table.

Chapitre 7 : Analyse opérationnelle des traitements

I. Les organigrammes des données

Ils permettent de représenter l'échange des données entre une unité de traitement et les périphériques. Les formalismes utilisés pour représenter un organigramme des données sont les suivants :

Eléments	Formalisme
Le clavier	
L'écran	
Les fichiers	
Les imprimantes	
L'unité de traitement	Ut : <Nom du traitement>
Fichier trié	

Ces différents périphériques sont tous liés à l'unité de traitement par des flèches soit en entrée, soit en sortie.

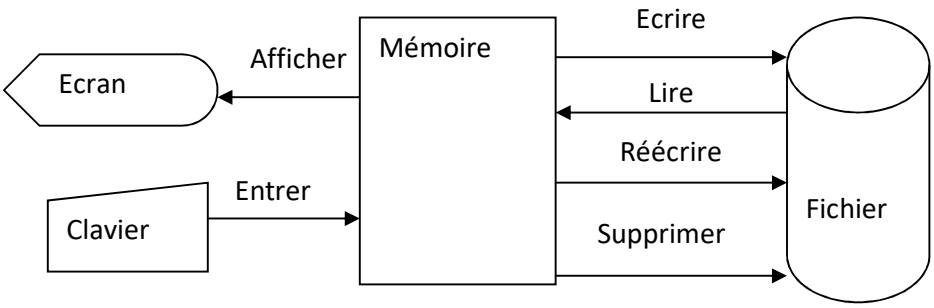
II. Les algorithmes utilisant des fichiers de données

1. Introduction

Toutes les structures de données que nous avons utilisées jusqu'à maintenant étaient stockées en mémoire centrale c'est à dire dans une zone volatile de la machine. En mémoire centrale, la durée de vie d'une variable est égale au temps d'exécution du programme. Cette solution n'est donc pas envisageable pour l'informatisation de

l'entreprise. Les données concernant un employé, un produit, un étudiant, un fournisseur doivent être mémorisées plus longtemps que la durée d'exécution d'un programme.

Les algorithmes conçus jusqu'alors n'utilisaient donc que l'écran et le clavier comme périphérique. Les informations ne provenaient que du clavier et n'étaient restituées qu'à partir de l'écran. Toutes les structures de stockage des informations à traiter n'étaient créées que dans la mémoire centrale(variable, constante, tableau, etc.) et donc avaient une durée de vie éphémère. On désire maintenant conserver de façon permanente les informations contenues dans la mémoire centrale. Dans le système informatique, ce sont les mémoires de masse qui permettent de stocker de façon permanente les informations contenues dans la mémoire centrale. Ces informations sont rassemblées sous forme de fichier avant d'être stockées sur la mémoire auxiliaire.



Une instruction de lecture **"Lire"** copie du disque vers la mémoire, les informations contenues dans un enregistrement du fichier.

Une instruction d'écriture **"Ecrire"** copie les informations de la mémoire centrale vers le fichier qui est sur le disque

Une instruction de réécriture **"Réécrire"** recopie les informations en mémoire à la place des informations du dernier enregistrement lu.

Une instruction de suppression **"Supprimer"** met à jour un indicateur devant les informations du dernier enregistrement lu pour indiquer que, logiquement, ces valeurs ne sont plus traitées. On parle dans ce cas de suppression logique et non physique.

a. La variable enregistrement

Les informations dans les fichiers que nous manipulons sont structurées sous la forme de lignes et de colonnes. Les colonnes sont les attributs et les lignes sont les enregistrements. L'échange des données entre la mémoire centrale et la mémoire auxiliaire se fait grâce à une variable qui épouse la structure du fichier sur la mémoire

auxiliaire. Ainsi, en plus des variables ordinaires, des variables de type tableau à une ou deux dimensions, nous utiliserons un nouveau type de variable appelé variable Enregistrement.

Cette variable se déclare en même temps que la déclaration du fichier et est représentée dans la mémoire centrale par un tableau à une dimension dont les cases portent les noms des attributs de la table.

	<attribut1>	<attribut2>	<attribut3>	<attribut4>	…….	<attributN>
<Nom de la variable>						

L'accès à un champ de la variable enregistrement se fait grâce la syntaxe suivante :

<Nom de la variable>.<attribut>

b. Déclaration du fichier

FICHIER <Nom du fichier>(<Organisation>,<accès>[, CLE=<champ clé d'accès>])

ENREGISTREMENT <Nom enregistrement>

<attribut1> : <Type>
. .
. .
. .
<attributN> : <Type>

FIN ENREGISTREMENT

Exemple : Déclaration du fichier Etudiant(Matricule, nom, prénom, sexe) en accès séquentiel

2. Instructions sur les fichiers

a. Ouverture d'un fichier

OUVRIR < nom fichier > (<mode d'ouverture>)

L'ouverture d'un fichier est la première instruction avant l'utilisation d'un fichier. Il est conseillé d'ouvrir le fichier juste après l'instruction Début.
Le mode d'ouverture peut être :

- ***Lecture*** pour spécifier que le fichier ne fera l'objet que d'une lecture. C'est-à-dire qu'on ne pourra ni ajouter, ni supprimer, ni modifier les enregistrements.
- ***Ecriture*** pour spécifier qu'on ne pourra qu'ajouter des enregistrements
- ***Lecture/Ecriture*** pour spécifier qu'on ne pourra que modifier ou supprimer des enregistrements. La lecture consistera à charger dans la mémoire les enregistrements à modifier ou à supprimer et l'écriture consistera à modifier ou à supprimer les enregistrements.

b. Fermeture d'un fichier

FERMER < nom fichier >

c. Tri d'un fichier

TRIER <Nom du fichier> SUR <liste des champs de tri>

Remarque

Le mode d'organisation d'un fichier ne change plus une fois qu'il a été défini. Il dépend de la nature de la mémoire auxiliaire utilisée. En supposant que cette mémoire auxiliaire est le disque dur, qui est une mémoire adressable, sous définirons le mode d'organisation de toutes no table comme étant séquentielle indexée.

L'accès à un fichier est variable et dépend du traitement à effectuer sur ce fichier.

3. Les fichiers en accès séquentiel

a. Création d'enregistrements dans un fichier en accès séquentiel

Syntaxe

ECRIRE <Nom enregistrement>

Considérons le fichier Etudiant (Matricule, nom, prénom, sexe, codfil)

Ecrire l'algorithme qui permet d'enregistrer de nouveaux étudiants.

Algorithme : Création

Fichier ETUDIANT (Organisation Séquentielle Indexée, Accès séquentiel)

Enregistrement Etud

Numat : Entier

Nom : chaîne

Prénom : chaîne

Classe : chaîne

Fin enregistrement

Variable

Rep : Caractère

Début

Ouvrir ETUDIANT (Ecriture)

Rep← "o"

Tant que Rep="o" **faire**

Afficher ("Donner les informations")

Saisir (Etud.numat)

Saisir (Etud.nom)

Saisir (Etud.prénom)

Saisir (Etud.codfil)

Ecrire Etud

Affichez ("Voulez vous continuer ? o/n")

Entrez (rep)

Fintantque

Afficher ("Fin de création")

Fermer étudiant

Fin

b. Lecture d'un fichier en accès séquentiel

Syntaxe

LIRE <Nom enregistrement>

TANT QUE PAS FIN FICHIER [(<Nom du fichier>)] **FAIRE**

<Traitement>

LIRE <Nom enregistrement>

FINTANTQUE

La première instruction de lecture permet de positionner le pointeur sur le premier enregistrement du fichier et de le charger dans la variable enregistrement dans la mémoire centrale.

La deuxième instruction de lecture de lecture permet de passer aux enregistrements suivants.

FIN FICHIER [(<Nom du fichier>)] est une fonction booléenne qui permet de vérifier que la fin du fichier est atteinte ou non.

Exemple :

Ecrire l'algorithme qui affiche les noms et prénoms de tous les étudiants.

c. Modification dans un fichier en accès séquentiel

Syntaxe

REECRIRE <Nom enregistrement>

Ecrire l'algorithme qui modifie la filière d'un étudiant dont le matricule est donné

d. Suppression dans un fichier en accès séquentiel

Syntaxe

SUPPRIMER <Nom enregistrement>

Ecrire l'algorithme qui supprime les étudiants d'une filière dont le code est donné

4. Les fichiers en accès direct

Déclaration

FICHIER <Nom du fichier>(Organisation Séquentielle Indexée, Accès direct, CLE=<champ clé d'accès>])

ENREGISTREMENT <Nom enregistrement>

<attribut1> : <Type>
. .
. .
. .
<attributN> : <Type>

FIN ENREGISTREMENT

Le champ CLE est le champ sur lequel le fichier sera indexé et qui servira de clé d'accès. C'est-à-dire, le champ à partir duquel la recherche sera effectuée pour retrouver un enregistrement dont la valeur de ce champ sera donnée. Ce champ est généralement la clé primaire mais, il peut aussi être n'importe quel champ du fichier.

Remarque

On effectue un accès direct dans un fichier lorsqu'on ne veut y lire qu'un seul enregistrement dont on a la valeur de la clé d'accès.

Lecture directe dans un fichier

Syntaxe

Clé←<Valeur de la clé>

Lire <Enregistrement>

Si ERREUR-CLE Alors

<Traitement si erreur>

Sinon

<Traitement si pas erreur>

Finsi

<Valeur de la clé> est la valeur du champ clé qui sera utilisée pour rechercher un enregistrement

ERREUR-CLE est une fonction booléenne qui retourne la valeur Vrai si l'enregistrement recherché n'a pas été trouvé et la valeur Faux dans le cas contraire.

Exemple :

Ecrire l'algorithme qui affiche le nom et prénom d'un étudiant dont le matricule est donné.

5. Les fichiers en accès dynamique

a. Déclaration

FICHIER <Nom du fichier>(Organisation Séquentielle Indexée, Accès dynamique, CLE=<champ clé d'accès>])

ENREGISTREMENT <Nom enregistrement>

<attribut1> : <Type>
. .
. .
. .
<attributN> : <Type>

FIN ENREGISTREMENT

Le champ CLE est le champ sur lequel le fichier sera indexé et qui servira de clé d'accès. C'est-à-dire, le champ à partir duquel la recherche sera effectuée pour retrouver les enregistrements dont la valeur de ce champ sera donnée. Ce champ est généralement une clé étrangère mais, il peut aussi être n'importe quel champ du fichier sauf la clé primaire.

Remarque

On effectue un accès dynamique dans un fichier lorsqu'on ne veut y lire un groupe d'enregistrements dont on a la valeur de la clé d'accès.

b. Lecture dynamique dans un fichier

L'accès dynamique est un accès effectué pour rechercher dans un fichier trié un groupe d'enregistrements contigus. Le champ sur lequel le fichier est trié est le même que la clé d'accès. L'accès dynamique combine l'accès direct et l'accès séquentiel. L'accès

direct est effectué pour positionner le pointeur sur le premier enregistrement du groupe. L'accès séquentiel est effectué pour récupérer les autres enregistrements du groupe.

Syntaxe

Clé←<Valeur de la clé>

Lire <Enregistrement>

Si ERREUR-CLE Alors

<Traitement si erreur>

Sinon

Tant que pas FIN FICHIER[(<Nom fichier>)] et <Autres conditions> Faire

<Traitement si pas erreur>

Lire <Enregistrement>

Fintantque

Finsi

<Valeur de la clé> est la valeur du champ clé qui sera utilisée pour rechercher un enregistrement

ERREUR-CLE est une fonction booléenne qui retourne la valeur Vrai si l'enregistrement recherché n'a pas été trouvé et la valeur Faux dans le cas contraire.

Remarque

L'accès dynamique s'effectue toujours dans un fichier trié.

La clé d'accès est toujours le champ de tri ou une partie des champs de tri

Dans un accès dynamique, la clé d'accès ou le champ de tri d'une table ne peut jamais être la clé primaire.

Exemple :

Ecrire l'algorithme qui affiche les nom et prénom des étudiants d'une filière dont le code est donné.

6. Les algorithmes d'impression

Nous différencions l'affichage à l'écran des informations d'un fichier et l'édition à l'imprimante de ces mêmes données. L'impression consiste à envoyer à l'imprimante des suites de caractères organisées en lignes. On distingue deux types d'impression : L'impression directe et l'impression différée.

Pour écrire un algorithme d'impression, il faut :

- Dessiner l'état à imprimer
- Numéroter chaque ligne de l'état à imprimer
- Identifier dans chaque ligne, les informations inconnues et les déclarer comme des variables. Il est conseillé d'insérer dans le nom de la variable, le numéro de la ligne (L1_Nom, L5_Nombre etc.)
- Identifier les lignes qui ne contiennent aucune information inconnue et les déclarer comme des constantes.

1. Impression directe

Syntaxe

Imprimer (<ligne>)

Toutes les informations variables dans une ligne doivent être définies avant que la ligne ne soit imprimée.

Exemple : Imprimer la liste des étudiants

2. Impression différée

Nous constatons que chaque utilisateur possède toujours un écran individuel mais rarement une imprimante personnelle donc il ne peut pas imprimer quand il le désire. Nous effectuerons donc des impressions différées en constituant une copie de l'état désiré dans un fichier stocké sur le disque et en demandant par la suite au système d'exploitation d'éditer ce fichier intermédiaire. Pour se faire, l'imprimante n'est pas retardée par les calculs contenus dans le programme ni par le temps de recherche des enregistrements. Elle ne risque pas d'être mise hors service par un programme qui se termine de façon anormale.

a. Déclaration du fichier d'impression

Le fichier intermédiaire d'impression est toujours déclaré en accès séquentiel.

Fichier <nom du fichier d'édition> (organisation séquentielle indexée, Accès séquentiel)

Enregistrement < nom enregistrement>

Ligne: caractère

Fin enregistrement

b. Ecriture dans le fichier d'impression

Ecrire < nom enregistrement>(<Ligne>)

Algorithme édition
Fichier ETUDIANT (organisation Séquentielle Indexée, accès)
Enregistrement Etud
Numat : Entier
Nom : chaîne
Prénom : chaîne
Classe : chaîne
Fin enregistrement

Fichier Etat (organisation séquentielle Indexée, accès séquentielle)
Enregistrement Et
Ligne: caractère
Fin enregistrement

Constantes
L1, L3
Variables
L2dat, L4classe, L4nom, L4pré ,vclasse: Caractère
L5tot, cpt : Entier
Début
Ouvrir étudiant (lecture)
Ouvrir Etat (Ecriture)
Lire Etud
Si fin fichier
Alors
Afficher ("fichier vide")

```
        Sinon
            Ecrire Et (L1)
            L2dat ← datsys
            Ecrire Et (L2)
            Ecrire Et (L3)
            Cpt ← 0
            Tant que pas fin fichier Faire
                L4classe ← Etud.classe
                L4nom ← Etud.nom
                L4pré ← Etud.prénom
                Ecrire Et (L4)
                cpt ← cpt+1
                Lire Etud
            Fintanque
            L5total ← cpt
            Ecrire Et (L5)
    Finsi
    Fermez Etudiant
    Fermer Etat
Fin
```

Ecrire l'algorithme qui affiche la liste des étudiants par filière

```
Algorithme édition rupture
Fichier ETUDIANT (organisation séquentielle indexée, accès séquentiel)
    Enregistrement Etud
        Numat : Entier
        Nom : chaîne
        Prénom : chaîne
        Classe : chaîne
    Fin enregistrement

Fichier Etu (organisation séquentielle indexée, accès séquentiel)
    Enregistrement  < nom enregistrement>

        Ligne: caractère

    Fin enregistrement
```

Const

L1, L4

Variables

L2dat, L3clas, L5nom, L5pré ,vclasse: Caractère

L6tot, tot : Entier

Début

Ouvrir étudiant (lecture)

Ouvrir Etat (Ecriture)

Lire Etud

Si fin fichier

Alors

Afficher ("fichier vide")

Sinon

Ecrire Et (L1)

L2dat ← datsys

Ecrire Et (L2)

Tant que pas fin fichier **Faire**

Vclasse ← Etud.classe

L3classe ← vclasse

Ecrire Et (L3)

Ecrire Et (L4)

Tot ← 0

Tant que vclasse = Etud.classe et pas fin fichier **faire**

L5nom ← Etud.nom

L5pré ← Etud.prénom

Ecrire Et (L5)

Tot ← Tot+1

Lire Etud

L6tot ← Tot

Ecrire Et (L6)

Fintanque

Finsi

Fermez Etudiant, Etat

Fin